EXERCICE 1

Pour tout $x \in [-4\,;\,4]$, on définit $f(x) = \mathrm{e}^x - x - 2$.

1. Calculer $f'(x)$, puis résoudre $f'(x) = 0$.
2. Résoudre $f'(x) > 0$ puis $f'(x) < 0$.
3. Dresser le tableau de variations de la fonction f. On donnera dans ce tableau la valeur des extrema de f (éventuellement arrondie au dixième).
4. Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet deux solutions dans $[-4\,;\,4]$. On les nommera α et β, α étant la plus petite, puis on les placera dans le tableau de variations.
5. Donner une valeur approchée au millième de α.